FHNW

E

Thomas A. Edison
Gleichstrom

Der Stromkrieg
- 1886–1892 -

T W

Nikola Tesla
Wechselstrom · Westinghouse

Edison vs. Westinghouse · Simon Bruder

- Auburn, 1890 -

6. August: erste Hinrichtung mit Strom – mit einem Westinghouse-Generator

Warum die Spannung entscheidet

	Gleichstrom (Edison)	Wechselstrom (Westinghouse)
Spannung	rund 110 V, nicht transformierbar	Transformator: hoch im Netz, tief beim Kunden
Verlust ($I^2 \cdot R$)	hoch: viel Strom, dicke Kupferleitungen	10 × Spannung = 1/100 Verlust
Reichweite	ein Stadtquartier (1882: 0,65 km^2) [1]	Niagara–Buffalo 1896: über 30 km [3]
Schwachpunkt	viele kleine Kraftwerke, viel Kupfer	Hochspannung gefährlich; Motor erst 1888

Firmen und Investoren statt Genies



Thomas A. Edison

Erfinder-Unternehmer; verteidigt Gleichstrom

G. Westinghouse



Industrieller; ab 1886 Wechselstromnetze



Nikola Tesla

Motorpatente 1888 für die Fabrik [4]

Harold P. Brown



Anti-Wechselstrom-Kampagne [5]

1882–1890: Wettbewerb und Propaganda

1882

Pearl Street

Edisons Gleichstrom für 400 Lampen [1]

1886

Great Barrington

erstes Wechselstromnetz der USA [3]

1888

«A Warning»

Brown tötet öffentlich Hunde [5]

1889/90

Elektrischer Stuhl

Kemmler-Hinrichtung als Debakel [6], [9]

1891–1896: Markt und Kapital entscheiden

1891



Lizenzverzicht

Tesla verzichtet auf Gebühren [4]

1892



General Electric

Fusion unter J. P. Morgan [2]

1893



Chicago

Westinghouse beleuchtet die Weltausstellung [3]

1896



Niagara–Buffalo

Fernstrom und Patentabkommen [3], [4]

Kosten und Kapital schlugen Propaganda



Kosten

Wechselstromnetze waren billiger; neue Versorger und ab 1892 auch GE setzten darauf [2]



Propaganda scheitert

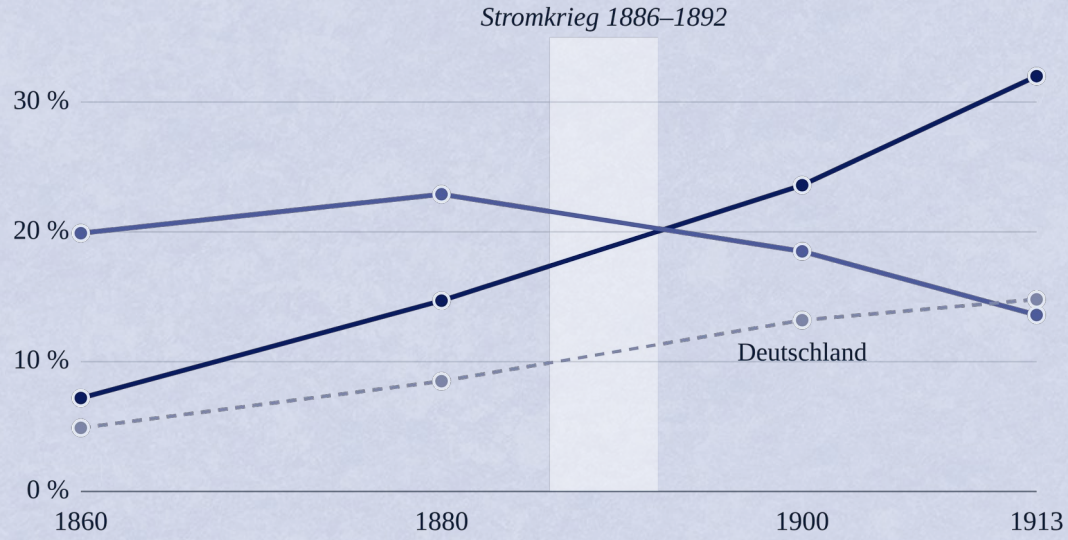
Wechselstrom liess sich öffentlich nicht mit dem Tod verbinden [10]



Schweizer Bezug

1891: Drehstrom über 175 km (MFO Oerlikon, AEG); Brown gründet BBC in Baden [11]

Die USA überholen Grossbritannien



USA

1913: 32 % der Weltindustrie

Grossbritannien

1880: 22,9 %, 1913: 13,6 %

Anteil an der Weltindustrieproduktion in %, Stichjahre (Zeitachse nicht massstäblich). Daten: Bairoch [18]

5 % → 78 %

Elektromotoren an der Antriebsleistung der US-Industrie, 1899 → 1929 [19]

1,3 % → 3,1 %

Produktivitätswachstum pro Jahr, vor → nach 1919 [20]

1896

GE unter den zwölf ersten Werten des Dow Jones

Drei Mythen – und was die Quellen sagen

Mythos: Edison liess 1903 den Elefanten Topsy töten [23]
Befund: über zehn Jahre nach dem Stromkrieg, ohne Edisons Beteiligung [25]

Mythos: Der Stromkrieg war ein Duell «Tesla gegen Edison»
Befund: Gestritten haben vor allem Unternehmen und Investoren [2]

Mythos: Tesla zerriss seinen Vertrag mit Westinghouse
Befund: Belegt sind nur Lizenzverzicht (1891) und Patentverkauf [4]

Fazit: der erste grosse Standardkrieg

Gewonnen hat das System, das sich billiger skalieren liess – nicht die bessere Propaganda. Mitgewonnen hat der finanzstarke Grosskonzern: GE und Westinghouse wurden zum Muster des US-Industriekapitalismus [29].

Ironie der Geschichte: Mit Stromrichtern kehrt der Gleichstrom zurück. Die erste kommerzielle Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (Gotland, 1954) baute ASEA – heute wie die BBC aus Baden Teil von ABB [30].

Danke!

Fragen?

Simon Bruder · Modul «Weltmacht USA» (FHNW)

Dozent: Stephan Schwarz · 10.12.2026

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**

Please keep this slide for attribution

Quellen (Auswahl, IEEE)

[2] Thomas A. Edison Papers, “The current wars,” Rutgers Univ., online.

[3] J. Jonnes, Empires of Light. New York: Random House, 2003.

[4] W. B. Carlson, Tesla: Inventor of the Electrical Age. Princeton Univ. Press, 2013.

[5] T. P. Hughes, “Harold P. Brown and the executioner’s current,” Bus. Hist. Rev., vol. 32, no. 2, 1958.

[10] B. M. Cole and D. Chandler, “A model of competitive impression management,” Adm. Sci. Q., vol. 64, no. 4, 2019.

[15] P. A. David, “Heroes, herds and hysteresis in technological history,” Ind. Corp. Change, vol. 1, no. 1, 1992.

[18] P. Bairoch, “International industrialization levels from 1750 to 1980,” J. Eur. Econ. Hist., vol. 11, no. 2, 1982.

[19] W. D. Devine, Jr., “From shafts to wires,” J. Econ. Hist., vol. 43, no. 2, 1983.

[20] P. A. David, “The dynamo and the computer,” Am. Econ. Rev., vol. 80, no. 2, 1990.

[25] Thomas A. Edison Papers, “Myth buster: Topsy the elephant,” Rutgers Univ., online.